Ниже приведена линейная математическая модель судна в непрерывном времени, задаваемая системой дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} \dot{\beta} &= a_{11}\beta + a_{12}\omega + b_1\delta + h_1 d(t), \\ \dot{\omega} &= a_{21}\beta + a_{22}\omega + b_2\delta + h_2 d(t), \\ \dot{\varphi} &= \omega,\ \dot{\delta} = u,\ y = \varphi. \end{aligned} \qquad (1)$$

Здесь β – угол дрейфа, ω – угловая скорость по курсу, φ – угол рыскания, δ – угол поворота рулей, $a_{11} = -0.0454$, $a_{12} = 0.560$, $a_{21} = 0.0267$, $a_{22} = -0.408$, $b_1 = -0.0132$, $b_2 = -0.00742$, $h_1 = -0.0648$, $h_2 = -0.00456$.

Ввести ограничения на величину управления и скорость перекладки руля:

$$|u(t)| \leq 3\ ^\circ/c$$
$$|\delta(t)| \leq 35\ ^\circ$$

Первое ограничение – это ограничения на величину управления,

Второе ограничение – ограничение на контролируемую переменную, в данном случае руль.

Составить допустимое множество для MPC-регулятора. Провести моделирование процессов управления в замкнутой системе для случая, когда целью управления является разворот по курсу на 10 градусов.

Для сопоставления выполнить тот же разворот для MPC-регулятора без ограничений.